EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

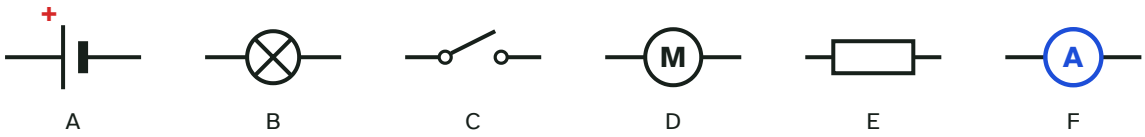
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Schématiser un circuit

1 Reconnaître les symboles



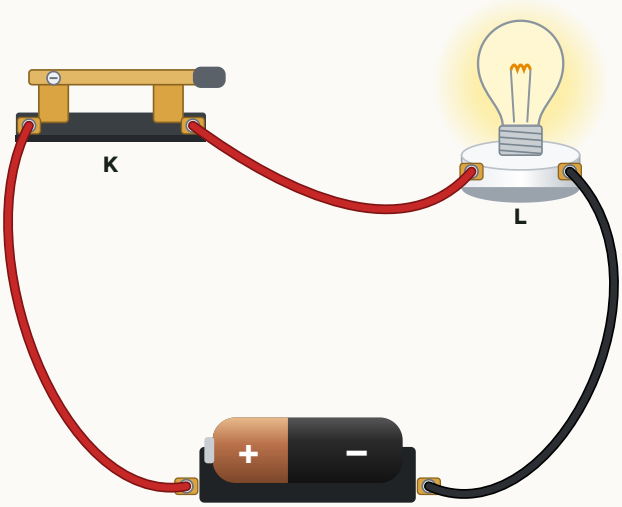
A B C D E F

1 Donne le nom de chacun des dipôles A, B, C, D, E et F. APP

2 Lequel de ces dipôles empêche le courant de passer dans le circuit quand on l'utilise tel qu'il est dessiné ? ANA

2 Dessiner le schéma d'un montage

Observe le montage ci-dessous.



1 Combien de dipôles comporte ce montage ? Donne le nom de chacun. APP

2 La lampe est-elle allumée ? Déduis-en si l'interrupteur est ouvert ou fermé. ANA

EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

2 Dessiner le schéma d'un montage (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec les symboles normalisés. Indique la borne + de la pile. RÉA

4 Les dipôles sont-ils branchés en série ou en dérivation ? Justifie. APP

5 On ouvre l'interrupteur. Que se passe-t-il pour la lampe ? Pourquoi ? ANA

Mesurer une intensité

3 Convertir

1 Convertis 0,6 A en mA. RÉA

2 Convertis 45 mA en A. RÉA

3 Convertis 1 250 mA en A. RÉA

4 Choisir le calibre

Un multimètre a les calibres 200 mA et 10 A.

1 Quel calibre choisir pour mesurer environ 0,35 A ? Justifie. ANA

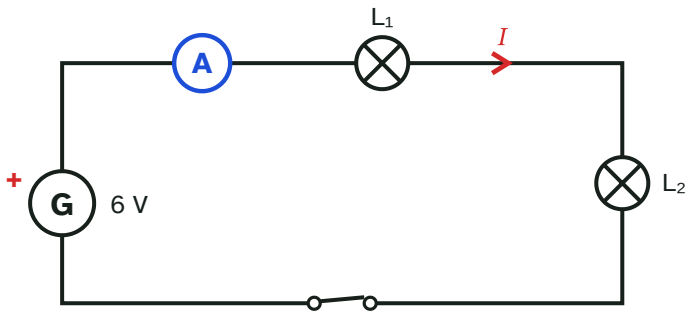
2 Quel calibre choisir pour mesurer environ 50 mA ? Justifie. ANA

EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

5 Lire un schéma



1. Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? APP

2. Comment l'ampèremètre est-il branché ? APP

3. L'ampèremètre indique 0,2 A. Quelle intensité traverse L_2 ? ANA

6 La lampe ne brille pas

Un élève a monté une pile, un interrupteur et une lampe en série. Il ferme l'interrupteur et la lampe reste éteinte.

1. Cite deux causes possibles, sans toucher à la pile. ANA

2. Il veut vérifier le circuit avec un ampèremètre. Que doit-il constater si le circuit est ouvert ? VAL

3. Rédige une phrase pour expliquer pourquoi le courant ne circule pas dans un circuit ouvert. COM

La loi des nœuds

7 Vrai ou faux ?

1. « On branche l'ampèremètre aux bornes de la lampe. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

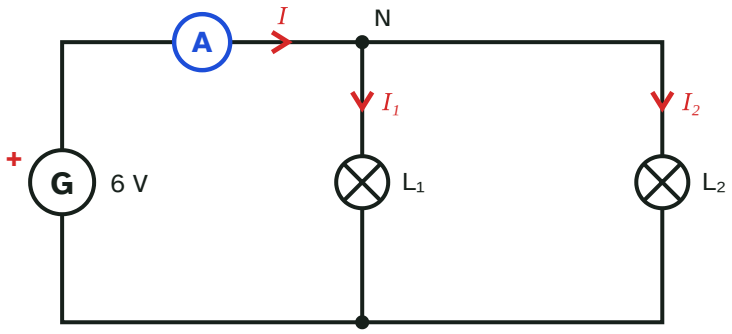
2. « Dans un circuit en dérivation, l'intensité est la même dans toutes les branches. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

8 Appliquer la loi des nœuds



1 Dans le circuit ci-dessus, I_1 = 0,25 A et I_2 = 0,15 A. Calcule l'intensité I du courant principal. RÉA

2 Dans le même circuit, I = 1,2 A et I_2 = 0,7 A. Calcule l'intensité I_1. RÉA

9 Trois lampes en dérivation

Trois lampes identiques sont branchées en dérivation. Le courant principal vaut 0,9 A.

1 Calcule l'intensité dans chaque lampe. RÉA

2 On dévisse une lampe. Que devient le courant principal ? ANA

10 Une branche défectueuse

Dans un circuit en dérivation à deux lampes, I = 0,43 A et I_1 = 0,43 A.

1 Calcule I_2. RÉA

2 Que peut-on en conclure pour la lampe L_2 ? VAL

EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

11 La multiprise

Sur une multiprise branchée sur une prise de 16 A, on branche un poste à souder (11 A), un aspirateur (5 A) et une lampe baladeuse (0,5 A).

1. Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? APP

2. Calcule l'intensité totale. RÉA

3. Que va-t-il se passer ? Que conseilles-tu ? VAL

Pour conclure

12 Problème · L'atelier de chaudronnerie

Une ligne protégée par un disjoncteur de 20 A alimente une cisaille (6,5 A), une plieuse (8 A) et deux postes à souder identiques. Quand tout fonctionne, le courant de la ligne vaut 19,5 A.

1. Écris la loi des nœuds pour cette ligne. APP

2. Calcule l'intensité absorbée par un poste à souder. RÉA

3. On ajoute une meuleuse de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

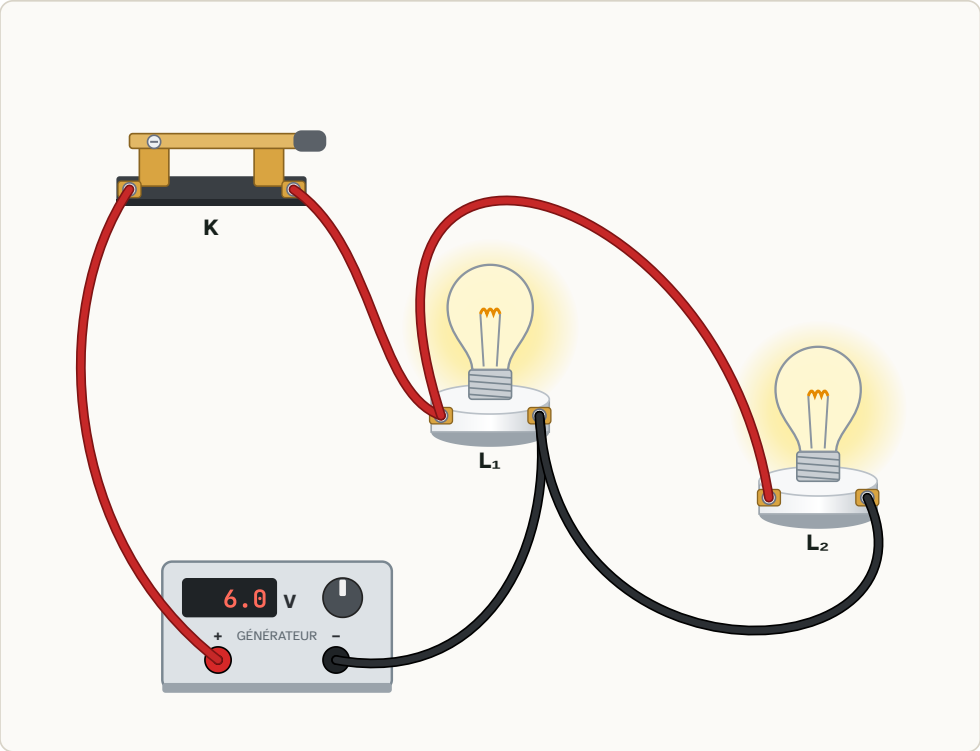
Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

POUR ALLER PLUS LOIN · DES MONTAGES PLUS DIFFICILES

13 Deux lampes et un seul interrupteur

Observe le montage ci-dessous.



1 Nomme les dipôles de ce montage. Les lampes sont-elles allumées ? APP

2 Suis les fils depuis la borne + du générateur. Le courant passe-t-il par une seule boucle ? Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

13 Deux lampes et un seul interrupteur (suite)

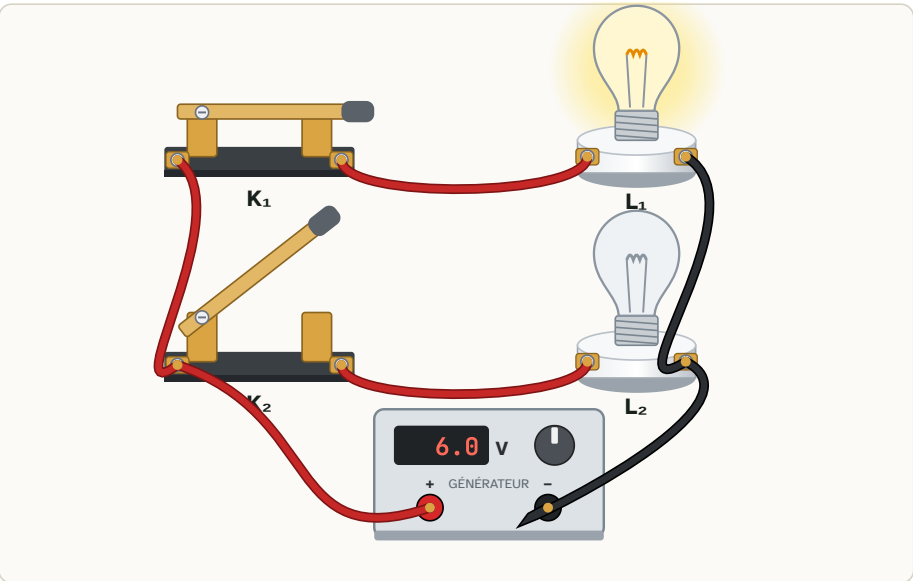
3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. Marque les nœuds par un point. RÉA

4 On dévisse la lampe L_1. La lampe L_2 reste-t-elle allumée ? Justifie. ANA

5 On ouvre l'interrupteur K. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

14 Deux interrupteurs

Observe le montage ci-dessous.



1 Quelle lampe est allumée ? Déduis-en quel interrupteur est fermé et lequel est ouvert. APP

EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

14 Deux interrupteurs (suite)

2 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec chaque interrupteur dans l'état du dessin. RÉA

3 On ferme K_2. La lampe L_1 continue-t-elle de briller ? Justifie. ANA

4 Dans une maison, chaque pièce a son interrupteur. Explique pourquoi ce montage ressemble à l'installation d'une maison. VAL

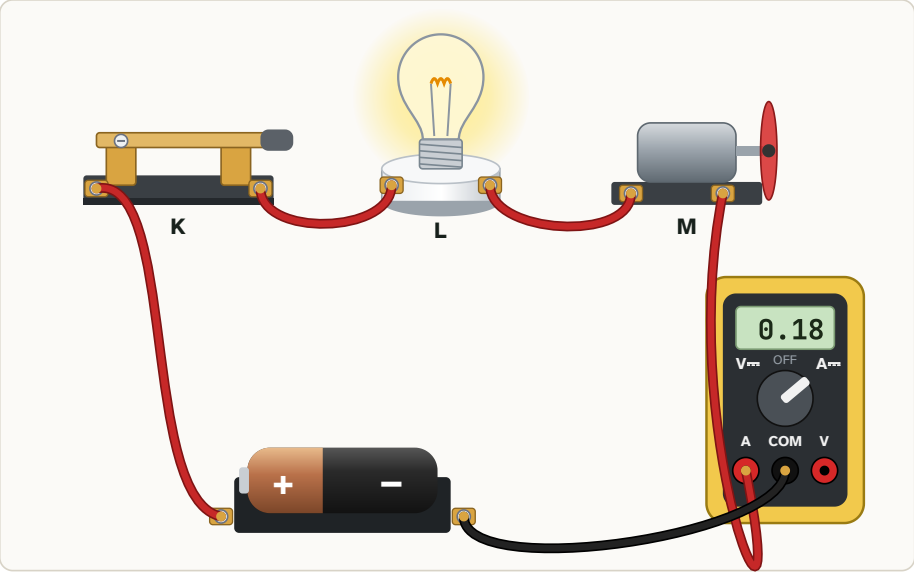
EXOS

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

15 Une lampe, un moteur et un multimètre

Observe le montage ci-dessous.



1 Nomme les dipôles de ce montage et l'appareil de mesure. APP

2 Le multimètre est-il utilisé en ampèremètre ou en voltmètre ? Justifie avec la position du sélecteur et les douilles utilisées. APP

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA

4 Lis la valeur affichée par le multimètre. Quelle est l'intensité du courant qui traverse le moteur ? Justifie. ANA

5 La lampe grille. Que devient le moteur ? Justifie. ANA